

Chapitre 2

Optimisation des fonctions d'une variable

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Analyse mathématique

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Extrema locaux par la condition du second ordre

Soit $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$. Déterminer les points critiques de f , puis trancher leur nature à l'aide de f'' .

Exercice 2 — Le théorème de Weierstrass à l'œuvre

Soit $f(x) = x^3 - 3x$ sur $[-2, 2]$.

- (a) Justifier que f admet un maximum global et un minimum global sur $[-2, 2]$.
- (b) Dresser la liste des candidats (points critiques et bords), évaluer f en chacun, et déterminer le maximum et le minimum globaux.

Exercice 3 — Quand $f''(a) = 0$: condition d'ordre supérieur

Soit $f(x) = (x - 2)^4 + 1$. Montrer que $f'(2) = f''(2) = f'''(2) = 0$, calculer $f^{(4)}(2)$, et conclure sur la nature du point critique $x = 2$ à l'aide de la condition d'ordre n .

Exercice 4 — Le raccourci concave/convexe

Soit $f(x) = -x^2 + 6x - 5$ sur $\mathbb{R}$. Montrer que f est concave sur $\mathbb{R}$, puis en déduire directement, sans dresser de liste de candidats, que l'unique point critique de f est un maximum global.

2 Exercices cumulatifs

Exercice 5 — Du chapitre 1 au chapitre 2

Soit $g(x) = \ln x - \frac{x}{2}$, $x > 0$.

- (a) Préciser $\text{Dom } g$ (introduction) et calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x)$ (chapitre 1).
- (b) Calculer $g'(x)$ (chapitre 1) et déterminer l'unique point critique de g .
- (c) Calculer $g''(x)$ et montrer que g est concave sur tout son domaine (chapitre 1). En déduire la nature globale du point critique trouvé en (b), par le raccourci du chapitre 2.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 6 — Maximisation du profit

Une firme fait face à la demande inverse $p = 100 - 2q$ et a pour coût total $C(q) = q^2 + 10q + 30$.

- (a) Écrire la recette totale $R(q)$ puis le profit $\pi(q) = R(q) - C(q)$.
- (b) Calculer la recette marginale $R'(q)$ et le coût marginal $C'(q)$. Résoudre $R'(q) = C'(q)$.
- (c) Vérifier, via $\pi''(q)$, qu'il s'agit bien d'un maximum, et le qualifier de global. Calculer le profit maximal.

Exercice 7 — Solution de coin selon le coût du travail

Une microentreprise produit une valeur $f(x) = 20 \ln(1 + x)$ pour x heures de travail (f concave, $f(0) = 0$), au coût horaire c . Le profit est $g(x) = f(x) - cx$, $x \geq 0$.

- (a) Pour $c = 10$: résoudre $g'(x) = 0$ et donner l'heure optimale x^* . Calculer le profit correspondant.
- (b) Pour $c = 25$: montrer que $g'(x) < 0$ pour tout $x \geq 0$ (indication : comparer c à $f'(0)$), et en déduire que la solution optimale est la solution de coin $x^* = 0$.
- (c) Expliquer économiquement pourquoi un coût horaire élevé peut rendre non rentable toute heure de travail, même la première.